Support et mise à disposition de services

TP n°8 : Déploiement du service DNS via « Bind9 » sous Linux Debian

Durée : 2 séances de 1h30

Moyens mis à disposition des étudiants	
Matériels : • 2 ordinateurs fixes ou portables • Switch cisco SG 300-10 • Câbles RJ45	**Logiciels et systèmes d'exploitation :** • VirtualBox 7.0.14 ou VMware Player 17 • Windows 10 ou 11 professionnel • Linux Debian 12.0 Bookworm • Navigateur Internet (au choix)
Divers : Accès à Internet	

Savoir-faire mis en œuvre
❖ Installer et configurer des éléments d'infrastructure ❖ Déployer une solution d'infrastructure ❖ Administrer un système ❖ Administrer sur site et à distance des éléments d'une infrastructure ❖ Automatiser des tâches d'administration ❖ Tester l'intégration et l'acceptation d'une solution d'infrastructure ❖ Rédiger ou mettre à jour la documentation technique et utilisateur d'une solution d'infrastructure

Conditions de travail :

- Binôme (certains tests peuvent être réalisés avec un autre étudiant si votre poste de travail n'est pas suffisamment performant pour lancer 2 machines virtuelles simultanément).
- **Le compte-rendu de ce TP sera rédigé sous la forme d'une documentation technique (page de garde + sommaire + bibliographie et/ou sitographie)** présentant les étapes d'installation, de configuration, de paramétrage ainsi qu'une phase de recette (les tests) des services déployés via Linux Debian Bookworm.
- Les configurations matérielles requises pour les serveurs et les postes de travail sont présentées en annexes **document 1**.
- L'infrastructure que vous devez mettre en place est présentée en annexes **document 2**.

Contexte professionnel :

La société les Jardins de Saint-Eloi est spécialisée dans la vente de fleurs exotiques et autres produits locaux (punch, rhum, sirop pays, …) en Guadeloupe. Actuellement, la gérante Madame Bourgeois propose des compositions florales pour tous types d'évènements (anniversaire, mariage, baptême, enterrement, …) et des idées cadeaux (constituée de compositions florales, punch, sirop pays, ...).
Ainsi, les clients (locaux et touristes) viennent directement dans l'entreprise pour passer commande et récupérer leurs compositions.
Madame Bourgeois a décidé de développer son activité dans toute la France. Pour cela, elle désire informatiser son activité en proposant aux clients de commander depuis une application web (site e-commerce) accessible via Internet.
Afin d'acheminer ses produits vers la France, Madame Bourgeois a conclu un partenariat avec le prestataire GPX Guadeloupe, société de transport international de marchandises. Ce dernier lui assure une livraison sous 48h ou 72h en fonction du pays et de la ville de livraison.
De plus, suite à la demande de certains clients, qui souhaitent réaliser seuls leurs compositions, Madame Bourgeois a décidé de mettre à leur disposition des fleurs, vendues au détail.

Madame Bourgeois a fait appel à l'ESN (Entreprise de services numériques) IPEOS I Solutions, implantée en Guadeloupe et en Martinique, afin de mener à bien ce projet.

Ce projet sera mené par un Développeur d'IPEOS I Solutions spécialiste dans la création d'applications métiers basées sur les technologies web traditionnelles et web 2.0.

Annexe I : Charte graphique de la page « accueil.html » du site
Annexe II : Infrastructure réseau à réaliser.

MISSION : Vous travaillez chez IPEOS I Solutions en tant que stagiaire, le Responsable de la MOE fait appel à vous pour aider le Développeur, en charge de la réalisation de l'application, à informatiser tout le dispositif de ventes en ligne.
Ce projet a pour objectif d'accompagner Madame Bourgeois dans la réalisation d'une solution technique afin d'héberger l'application web, une fois qu'elle sera opérationnelle.

Etape 0 : Création des machines virtuelles

- Créez ou clonez une machine virtuelle sous Linux Debian nommée « ***srvlinux*** » (***sans interface graphique***), selon la configuration suivante :

Nom	srvlinux
1 disque dur	10 Go contrôleur SATA
Mémoire	1 Go
CD/DVD	Contrôleur IDE
Carte réseau	Active

- Créez ou clonez une machine virtuelle sous Linux Debian nommée « ***poste2*** » (***avec interface graphique***), selon la configuration suivante :

Nom	poste2
1 disque dur	10 Go contrôleur SATA
Mémoire	1 Go
CD/DVD	Contrôleur IDE
Carte réseau	Active

- Créez ou clonez une machine virtuelle Windows 10 /11 professionnel nommée « ***poste1*** », selon la configuration suivante :

Nom	poste1
1 disque dur	10 Go contrôleur SATA
Mémoire	1 Go
CD/DVD	Contrôleur IDE
Carte réseau	Active

Etape n°1 : Réalisation de l'infrastructure réseau

- Réalisez l'infrastructure réseau présentée en annexe ***document 1***.

Remarque : Dans un premier temps, toutes les interfaces réseau des VM « ***postes de travail*** » seront en mode accès par pont : « ***bridge*** » et en configuration réseau automatique « ***DHCP*** », sauf la VM nommée « ***srvlinux*** » dont la configuration réseau sera statique.

- Configurez les interfaces réseaux des VM à l'aide du plan d'adressage IP fourni en annexe ***document 1***.
- Il sera nécessaire de passer en mode super-utilisateur pour avoir le droit d'accès et modifier le contenu des fichiers de configuration d'un système Unix/Linux :
  - Ainsi pour accéder au mode administrateur « ***root*** », il suffit de savoir la commande suivante : « ***$ su*** » et de saisir le mot de passe du compte « ***root*** ».
  - La commande « ***# exit*** » permet de quitter le mode d'accès « ***root*** » ainsi que la session qui ne sera plus active.

Voici les fichiers et paramètres de configuration à prendre en compte pour le système Linux Debian Bookworm :

- Fichier de configuration : « ***/etc/network/interfaces*** »,
- Les paramètres : ***auto enp0sX, iface enp0sX inet dhcp, iface enp0sX inet static, address, netmask, gateway.***
- Indiquez le rôle de chaque paramètre.

Observations : Avant les systèmes Linux, quelles que soient les distributions, proposaient un nommage des interfaces réseaux, identifiées de la façon suivante : ethX à savoir carte Ethernet et X le numéro de la carte ***par exemple eth0***.
Au lieu d'utiliser le schéma de nom d'interface réseau traditionnel ("eth0","eth1","wlan0",...), le nouveau « ***systemd*** » de la distribution Debian utilise "des noms d'interface réseau prévisibles (Predictable Network Interface Names)" semblable à « **enp0s25** », « **ens31** », ...
Par défaut, certains outils logiciels qui permettent de configurer les interfaces réseaux de votre système Linux Debian, ne sont pas installés. Pour obtenir les informations sur les cartes ethernet de votre système, il suffit de saisir la commande « **ip a** ». Je vous invite à consulter le manuel de cette commande.

- Relancez le service réseau des VM Linux Debian pour prendre en compte les nouvelles configurations réseau : « ***/etc/init.d/networking restart*** ou ***service networking restart*** »
- Testez la connectivité entre les différentes VMs.

Etape n°2 : Mise à jour des paquets du SE Linux Debian Bookworm

Observations : Deux orientations peuvent être envisagées pour installer un logiciel sur un système Linux :
- Soit à partir des fichiers sources compressés avec l'extension « ***.tar.gz*** », il suffit de télécharger ce dernier sur le site officiel de l'éditeur du logiciel.
- Soit depuis l'utilitaire « ***apt*** » qui gère les paquets logiciels disponibles sur votre système, il suffit d'indiquer des sites miroirs (serveurs distants présents sur Internet qui sont le dépôt des paquets (logiciels) à jour (dernière version) des différentes versions d'une distribution de Linux).

Nous utiliserons la seconde possibilité.

- A l'aide de la commande « ***nano*** », éditez et saisissez les lignes suivantes dans le fichier « ***/etc/apt/sources.list*** » pour indiquer les sites miroirs depuis lesquels vous allez télécharger et installez vos paquets ou autres mises à jour :

```
deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free


deb http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free

deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free
```

- Indiquez le rôle des lignes précédentes.
- Saisissez les commandes suivantes :
  # apt update
  # apt upgrade
- Indiquez les opérations effectuées par ces deux commandes.

Maintenant, modifiez le nom de votre machine en « ***srvlinux*** » en procédant ainsi :

- A l'aide de la commande « ***nano*** », éditez le fichier suivant « ***/etc/hostname*** » et changez le nom spécifié en « ***srvlinux*** » et relancez votre serveur pour rendre effective la modification.

<u>Etape n°3 : Déploiement du service DNS Bind9</u>

1. Installez les paquets de Bind 9 : ***bind9*** et ***bind9utils***. Les fichiers de configuration du service Bind9 sont situés dans le répertoire « ***/etc/bind/ »*.**
2. Les fichiers nécessaires à la configuration de Bind9 sont les suivants :
   - ***named.conf***, ***named.conf.options*** et ***named.conf.default-zones***.
3. Indiquez donc le rôle de chacun des fichiers précédemment cités.
4. Pour configurer le service DNS sous Bind9, vous devez dans un premier temps créer, dans le répertoire « ***/etc/bind/*** » deux fichiers : « ***jardinsteloi.com.direct*** »et « ***jardinsteloi.com.inv*** »; le premier permettra de faire la recherche directe et le second permettra de réaliser la recherche inversée dans la résolution de noms de domaine.
5. Voici les paramètres à saisir au sein du fichier « ***jardinsteloi.com.direct »*** pour effectuer la recherche directe :
   - **TTL**→ Durée de vie de la zone: ***3h***
   - **SOA**→ Serveur faisant autorité sur la zone: ***srvlinux.jardinsainteloi.com. root.jardinsainteloi.com.***
   - Numéro de version→ la date du jour de la mise en œuvre : ***20250216***
   - Temps d'attente pour le rafraichissement des DNS secondaires : ***8H***
   - Temps d'attente des serveurs DNS secondaires avant de refaire une requête : ***2H***
   - Temps pendant lequel les serveurs DNS secondaires conservent les zones : ***1W***
   - Temps de vie par défaut de tous les enregistrements : ***1D***
   - **NS** → serveur de nom, utilisé pour lier un nom de domaine avec le nom du serveur qui a le rôle DNS : ***srvlinux.jardinsainteloi.com.***
   - Vous devrez maintenant définir les hôtes à l'aide du **type A**→ nom hôte, utilisé pour lier un nom de machine avec une adresse IP : ***www*** et ***192.168.X.4***.

- Vous devrez utiliser aussi le type **CNAME**→ nom canonique, utilisé pour lier un nom de machine avec un autre nom de machine principal ou canonique : exemple ***www*** et ***www2***

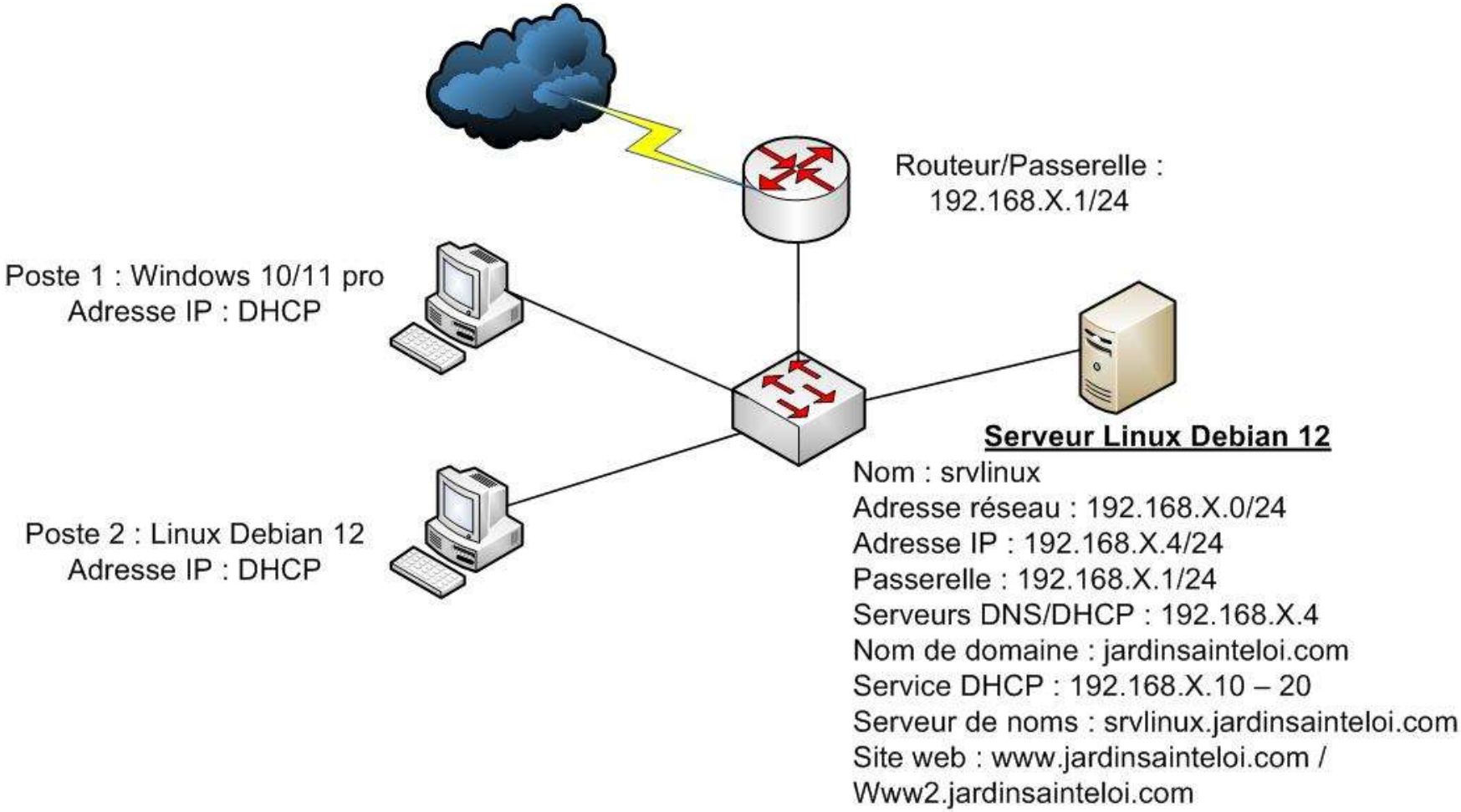
6. Voici les paramètres à saisir au sein du fichier « ***jardinsteloi.com.inv*** » pour réaliser la recherche inversée :
   - **TTL**→ Durée de vie de la zone: ***3h***
   - **SOA**→ Serveur faisant autorité sur la zone: ***srvlinux.jardinsainteloi.com. root.jardinsainteloi.com.***
   - Numéro de version→ la date du jour de la mise en œuvre : ***20250216***
   - Temps d'attente pour le rafraichissement des DNS secondaires : ***8H***
   - Temps d'attente des serveurs DNS secondaires avant de refaire une requête : ***2H***
   - Temps pendant lequel les serveurs DNS secondaires conservent les zones : ***1W***
   - Temps de vie par défaut de tous les enregistrements : ***1D***
   - **NS** → serveur de nom, utilisé pour lier un nom de domaine avec le nom du serveur qui a le rôle DNS : ***srvlinux.jardinsainteloi.com.***
   - Vous devrez maintenant définir les pointeurs **PTR**→ pointeur, utilisé pour lier une adresse IP avec un nom de machine : ***192.168.X.4*** et ***www/www2***.
7. Maintenant, à l'aide de la commande « **named-checkzone** », suivi du **nom de la zone** et du **fichier contenant les paramètres de la zone**, vérifiez que vos zones sont bien configurées.
8. Editez le fichier « **named.conf.default-zones** » et ajoutez-y vos deux zones de recherche directe et inversée. Ce serveur DNS sera paramétré comme étant un serveur DNS maître (ou principal). Voici les paramètres nécessaires à la création des deux zones :
   - Zones : nom des zones →**jardinsainteloi.com** et **X.168.192.in-addr.arpa**
   - Type : type de serveur DNS → **master**
   - File : chemin d'accès aux fichiers contenant les paramètres de la zone →***/etc/bind/jardinsteloi.com.direct*** et ***/etc/bind/jardinsteloi.com.inv***
9. Maintenant à l'aide de la commande « ***named-checkconf*** » suivi du fichier de configuration « ***named.conf*** », vérifiez que l'ensemble de vos fichiers de configuration sont bien paramétrés.
10. Enfin, modifiez le fichier « ***/etc/resolv.conf*** » afin d'y préciser l'adresse IP de votre serveur de noms et sa zone de recherche :
    - **search** : jardinsainteloi.com
    - **nameserver** : 192.168.X.4

11. ***Attention !!!*** A chaque relance du service réseau, à partir de la commande « ***/etc/init.d/networking restart*** », le contenu du fichier « ***/etc/resolv.conf*** » est réinitialisé. Pour pallier à ce problème, je vous invite à changer les droits d'accès de ce fichier afin qu'aucun utilisateur ou programme système ne puisse modifier le contenu. Indiquez la commande à saisir.

    Remarque : Un extrait de ces fichiers devra être fourni dans le compte-rendu du TP. Vous devrez commenter les lignes de configuration que vous aurez modifiées.

12. A l'aide des commandes « **host** », « **nslookup** » et « **dig** », testez le bon fonctionnement de votre service DNS. Indiquez la procédure que vous avez utilisée. Expliquez les résultats obtenus.
    Remarque : Vous devez tester la recherche directe et inversée.
13. Si votre serveur DHCP est correctement configuré, à priori le poste client connait le serveur DNS faisant autorité sur la zone « ***jardinsainteloi.com*** ». Maintenant, testez votre serveur DNS afin d'accéder au serveur web.
    Rappel : Vous devez proposer plusieurs scénarii et expliquez les résultats obtenus

Bon travail !!!

ANNEXES

Document 1 : Architecture réseau à réaliser